Vitaliza — Relatório final do case de retenção

Oct 25, 2026 · @Marcos

A Vitaliza pode evitar cerca de 358 cancelamentos e reter cerca de R$ 62 mil líquidos a cada ciclo mensal de contato, contatando só 46% da base e gastando 15% do orçamento de CRM.

Resumo executivo

As quatro perguntas que a Vitaliza não conseguia responder agora têm resposta:

Lacuna do enunciado	Resposta
Por que o churn subiu em 2026	O reajuste do mensal (51% das perdas em excesso), mais primeiras renovações anuais vencendo (41%) e um bug de GPS no Android em mai–jun (17%). Fora de mar–jul, o churn de 2026 é igual ao de 2025 (6,04% contra 6,08%).
Por que cada assinante saiu	O texto revela o que a loja esconde: muita gente assina para um evento (prova, casamento, viagem) e sai depois dele. Um evento nos últimos 30 dias leva a 32% de saída, contra 6% na base com renovação ligada.
A campanha de 10/08 funcionou	Sim, só para mensais com a renovação ligada (cupom −6,0 p.p.; desafio −4,1 p.p.). Para quem já desligou, não fez nada. Para anuais parados que vão renovar, piorou (+10 a +16 p.p.).
Quem vale a pena contatar	6.761 assinantes (46%): desafio por push/e-mail e WhatsApp para os 1.500 mensais de maior risco. Os outros 7.992 ficam quietos.

Recomendação: adotar a regra de contato, com o desafio como oferta padrão, e não usar cupom como regra geral ("cupom para todos" daria −R$ 335 mil). O cenário base rende **R$ 61,6 mil líquidos por ciclo mensal**, com faixa de R$ 22 mil a R$ 94 mil (5% a 95%) e chance de prejuízo praticamente nula. Use os R$ 34 mil de orçamento que sobram por mês para medir o que ainda é premissa: o efeito do WhatsApp, quantos meses o salvo fica e o contato humano do CS.

O sistema de cinco peças está montado:

1. **Dados:** 14 arquivos tratados (fusos, formatos, categorias), com a base reconstruída a partir dos eventos.
2. **Extração:** texto lido por regras (o LLM está pronto e espera a chave de API) e mapas lidos por pixels.
3. **Previsão:** gradient boosting com texto, PR-AUC de 0,80 fora do tempo.
4. **Decisão:** uplift por célula, medido na campanha sorteada, com valor esperado e os tetos do CRM.
5. **Mensagem:** briefing de negócio, LLM com validação automática e mensagens-modelo como reserva.

Objetivo 1 — A base e o churn

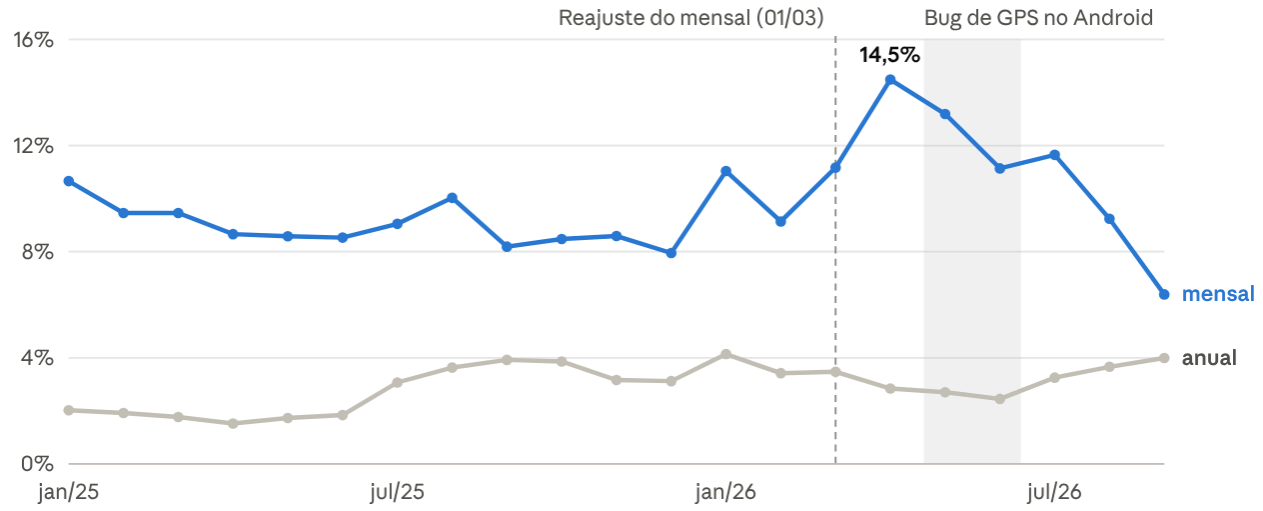
Em 30/09/2026, a Vitaliza tinha **14.753 assinantes pagantes**: 57,5% no anual e 42,5% no mensal; 70,2% pagando pela loja e 29,8% pelo site. A reconstrução pelos eventos bate exatamente com todos os números do enunciado: 8.540 ativos em jan/25, 14.237 e 1.154 perdas em abr/26 (8,11%), médias de 5,62% em 2025 e 6,62% em 2026.

Cada regra de contagem dá um número diferente:

Regra	Assinantes
`status_atual = ativa`	14.813 (inclui 60 cortesias internas)
Ativa, sem cortesia (número oficial)	**14.753**
Base da campanha de 10/08	14.120 (conta quem termina no próprio dia)
Cobrança aprovada cobrindo 30/09	~14.846 (inclui estornos e carência)
Ativos com renovação automática **desligada**	2.250 (15%), já de saída

Churn do mensal saltou para 14,5% em abril/26, após o reajuste; o anual ficou perto de 3%

Perdas no mês ÷ ativos no início do mês, por plano, jan/2025 a set/2026



analise/saidas/01_churn_por_plano.csv · jan/2025–set/2026

- **O mensal concentra a alta:** de 8,97% para 10,83% ao mês, com pico de 14,5% em abril.
- **O churn mensal esconde o anual:** a taxa parece baixa (~3% ao mês), mas de 44% a 50% dos anuais que vencem no mês não renovam.
- **A alta é voluntária:** sair por falha de pagamento ficou estável em ~0,45% ao mês.

Qualidade dos dados tratada:

- **Datas:** lojas em UTC e site em horário de Brasília (753 eventos mudam de mês com o fuso); 119 cadastros com data no futuro; nascimentos em 1900 e em 2031.
- **Formatos e categorias:** valores como `34.90` e `R$ 34,90`; sexo e sistema escritos de várias formas; tipos de treino em inglês e em português; distâncias de até 10.012 km.
- **Cobertura:** em `uso_mensal`, 2025 não tem linhas zeradas e 2026 tem cerca de 36 mil por mês. Os dois anos não se comparam diretamente.

Objetivo 2 — Por que o churn subiu em 2026

A alta não é uma piora geral da base: duas causas pontuais e um efeito de calendário explicam as **1.573 perdas em excesso** de jan–set/2026, medidas contra a taxa de 2025 no mesmo mês e plano.

Causa	Perdas a mais	Evidência
Reajuste do mensal (R$ 34,90 → R$ 39,90 em 01/03)	~806 (51%)	O mensal subiu +5,2 p.p. em abr–mai contra 2025 (p < 0,001); o anual, sem reajuste, quase não subiu (diferença-em-diferenças de +3,6 a +4,5 p.p.). Entre os que saíram em abr–mai, 98–100% já tinham pago R$ 39,90.
Anual: mais primeiras renovações vencendo	~645 (41%)	70% dos vencimentos de 2026 são primeiras renovações (53% em 2025), por causa da coorte grande de 2025. A taxa de renovação em si não piorou (54% → 53%).
Bug de GPS no Android (04/05 a 30/06)	~271 (17%)	19% dos treinos ao ar livre no Android falharam; chamados técnicos de ~10 para 375 por mês. Mensais afetados saíram 27,6%, contra 20,9% no iOS (p < 0,001). A empresa não tinha registrado o incidente.
Mensal em jan–fev e ago–set	−149 (−9%)	Ago–set ficou abaixo de 2025: os mais sensíveis a preço já tinham saído, e a campanha de 10/08 ajudou.

Hipóteses descartadas ou secundárias:

- **Cupom de influenciador expirando:** renova menos (48% contra 54%), mas a participação ficou estável em ~9%. Não explica a mudança.
- **Mix da base:** efeito de +0,1 a +0,2 p.p. no total. Mas a aquisição por influenciador quase dobrou (13,6% → 25,6% das novas assinaturas) e é o canal de maior churn (9,0%). É um risco para 2027.
- **Queda de engajamento:** o churn subiu em todas as faixas de uso, o que combina com um choque de preço, não com desengajamento.

Cruzamento aponta suspeitos, não prova causa: a atribuição usa 2025 como contrafactual. A pesquisa de saída ("preço" em 41%) cobre só ~10% das saídas, todas do site, e tem viés de seleção.

Objetivo 3 — Os assinantes em seis segmentos

73% da base (Corredores e Casa) está saudável; 23% (Esfriando, Retomando e Parados) concentra o risco e sai cerca de 3 vezes mais.

Segmento	Assinantes	Como treina	Quem é	Saída ago–set*
Corredores regulares	5.917 (40%)	2,8 treinos/sem, 80% ao ar livre, ~16 km/sem	27% com menos de 3 meses de casa; 48% anual	7,5%
Treino em casa (vídeo)	4.823 (33%)	2,5 treinos/sem, 85% em vídeo	Perfil parecido; 47% anual	6,3%
Esfriando	1.858 (13%)	25 dias sem treinar, ritmo em ⅓ da média	80% anual; 58% já desligaram a renovação	**19,8%** (mensal: 39,9%)
Retomando aos poucos	763 (5%)	Voltou há ~7 dias depois de sumir	90% anual; 62% desligaram a renovação	**20,5%**
Parados (regra: 0 treinos em 90 dias)	754 (5%)	Sem treino há ~150 dias	100% anual	**19,0%**
Atletas de endurance	638 (4%)	Treinos de ~90 min, ~45 km/sem	37% avançados; 26% desligaram a renovação	12,7%

* Segmentos aplicados aos dados de 31/07 com os mesmos centróides e comparados com as saídas de ago–set. A informação de saída não entrou no ajuste.

Método: K-Means sobre 5 variáveis de comportamento em 90 dias (treinos/semana, dias sem treinar, % ao ar livre, minutos por treino, tendência), com log nas contagens e padronização.

- **k = 5:** teve a melhor silhueta (0,318) e o menor Davies-Bouldin (1,08) entre k = 3 e 8.
- **Estabilidade:** ARI de 0,99 a 1,0 entre sementes e reamostras.
- **Fora do ajuste:** rede social, plano e canal servem só para descrever os grupos. A rede social piorou a separação.
- **Exposição:** a frequência é calculada só sobre os dias de assinatura, o que eliminou um falso segmento de "recém-chegados".

- **Os segmentos mudam rápido:** em dois meses, 20% do Esfriando saiu e 13% virou Parado. Vale recalcular todo mês.

Objetivo 4 — Quem vai sair até 29/11

O gradient boosting é o melhor modelo: **AUC 0,934 e PR-AUC 0,765** no teste fora do tempo, e acha 67% de quem sai entre os 1.500 de maior risco. Com as variáveis de texto (Objetivo 5), o PR-AUC vai a 0,800.

Desenho sem vazamento: treino nos retratos de 31/03, 30/04 e 31/05; escolha de hiperparâmetros em 30/06; teste em 31/07 (saídas até 29/09); modelo final retreinado com os cinco retratos e aplicado em 30/09. Cada variável usa só o que se sabia até o dia do retrato. A renovação automática foi reconstruída pelos eventos e confere 100% com o retrato de 01/10.

Modelo (teste em 31/07)	AUC	PR-AUC	Precisão no top 1.500	PR-AUC com renovação ainda ligada
Regra simples (desligou + vence na janela)	0,911	0,697	61%	0,17
Regressão logística	0,921	0,722	62%	0,23
Árvore de decisão	0,923	0,722	62%	0,19
Random forest (bagging)	0,932	0,758	65%	0,28
Gradient boosting (boosting)	**0,934**	**0,765**	**65%**	**0,30**
Gradient boosting + texto	0,945	0,800	70%	0,39

- **Onde o modelo faz diferença:** entre quem ainda não desligou a renovação (83% da base), em que a regra simples não enxerga nada. É aí que dá para agir antes do aviso da loja.
- **O que mais pesa:** dias até o vencimento (o anual só sai na renovação), renovação desligada (expira em mediana 18 dias depois), dias sem treinar, tempo de casa e período de carência.
- **Previsão para 30/09:** o modelo espera ~1.720 saídas em 60 dias, mas superestimou em ~20% no teste, porque aprendeu no período do reajuste. A faixa realista é de 1.400 a 1.700 saídas. A ordenação é confiável; o nível precisa de recalibração.
- **Lista:** `saidas/04_lista_risco_30set.csv`, com os 14.753 pagantes ordenados por risco.

Objetivo 5 — O valor de texto e imagem

O texto paga o custo com folga; as imagens não acrescentam nada. Mesmo extraído por regras simples, o texto eleva o PR-AUC de 0,765 para **0,800** (IC 95% do ganho: +0,025 a +0,044). Entre quem ainda não desligou a renovação, o ganho é de **+29%** (0,303 → 0,392). A lista do CRM passa a incluir 60 a 70 pessoas a mais que vão sair, a cada 60 dias.

O que o texto revela (saída em 60 dias, renovação ligada, base de 6,1%):

Sinal extraído	Saída em 60 dias
Evento do onboarding aconteceu nos últimos 30 dias	32%
Post sobre lesão ("fisio mandou parar 8 semanas")	21%
Evento do onboarding nos próximos 30 dias	21%
Post de evento concluído nos últimos 30 dias ("medalha no peito")	18%
Post sobre trabalho novo ou mudança	14–15%
Motivação de saúde (colesterol, pressão)	4% (o grupo mais fiel)

A pesquisa de saída confirma: "objetivo cumprido" e "era só até a prova" estão entre os comentários mais comuns.

Imagens: os mapas de calor foram lidos por contagem de pixels (extensão da rota, repetição, parque, orla, dispersão), em 2 minutos e sem custo. O PR-AUC não muda (0,727 → 0,728), porque a extensão da rota repete os km de treino (correlação de 0,67). Ler as imagens com LLM custaria de US$ 0,83 a US$ 33 sem ganho. **Pixels vencem; visão por LLM não vale.**

Extração com LLM: o esquema de campos é o mesmo das regras, para comparar acerto campo a campo. O código usa Batch API e JSON validado por esquema.

Modelo	Textos (uma vez, dedup)	Por assinante
Opus 5.5	~US$ 27	~US$ 0,002
Haiku 5.5	~US$ 0,67	~US$ 0,00005

A deduplicação (49,7 mil textos únicos em vez de 242 mil linhas) corta 58% do custo. As regras falham nos erros de digitação ("cancelra", "meia mraatona"), e o LLM deve recuperar esses casos. O ganho medido é, portanto, um piso.

Pendente: o grupo rotular a amostra de 187 textos (guia pronto) e rodar o LLM quando houver chave de API, para medir o acerto e escolher entre Opus e Haiku.

Objetivo 6 — Quem contatar, com o quê, e quem deixar quieto

Contatar 6.761 assinantes (46%) e deixar 7.992 (54%) quietos. O desafio é a oferta padrão, e o WhatsApp vai para os 1.500 mensais de maior risco que ainda não desligaram a renovação.

O que a campanha sorteada de 10/08 mostrou (saída em 51 dias; os quatro grupos têm o mesmo perfil):

Perfil na véspera	Controle sai	Cupom	Desafio	Conteúdo	Tipo (Siegel)
Mensal, renovação ligada	11,7%	−6,0 p.p.	−4,1 p.p.	−2,7 p.p.	Persuadíveis
↳ quartil de maior risco	27,7%	−13,3 p.p.	−12,1 p.p.	−7,4 p.p.	Persuadíveis
↳ quartil de menor risco	4,2%	n.s.	n.s.	n.s.	Garantidos
Já desligou a renovação	26,9%	n.s.	n.s.	n.s.	Perdidos (para push/e-mail)
Anual parado, vencendo	10,9%	**+16,2 p.p.**	**+9,8 p.p.**	**+11,3 p.p.**	Não perturbe
Anual sem vencimento na janela	0,1%	0	0	0	Garantidos (por ora)

Mirar só no risco é um erro: o maior risco está em quem já desligou, onde o efeito é zero. Na validação cruzada, mandar cupom para a metade escolhida pelas células evita 83 saídas; escolher a metade pelo risco evita 61; contatar todos evita 63.

Como a regra decide:

1. **Uplift por célula** (perfil × quartil de risco × parado), encolhido em direção à média do perfil e a zero conforme a precisão, com mínimo de 0,5 p.p.
2. **Valor esperado** = uplift × valor de reter − custo da oferta × P(ficar) − custo do canal. Escolhe a oferta de maior valor, ou nenhuma.
3. **WhatsApp** (teto 1.500): vai para o maior ganho extra sobre push/e-mail, com a premissa de efeito 1,8× (80% de leitura contra 45% de abertura).
4. **CS** (teto 300): sem efeito medido, vira um teste sorteado (270 contatados × 270 de controle) entre anuais que desligaram e vencem na janela.

Decisão em 30/09	Assinantes	Saídas evitadas (esp.)
Desafio + WhatsApp + push/e-mail	1.500	~243
Desafio por push/e-mail	5.110	~111
Conteúdo por push/e-mail	151	~3
Não contatar: sem vencimento na janela	5.558	—
Não contatar: já desligou (vai para o teste de CS)	2.250	—
Não contatar: não perturbe	184	—

Por que o desafio e não o cupom: o cupom tira só ~2 p.p. a mais que o desafio gratuito. Pela regra do enunciado, porém, o desconto é pago por todos que ficam, inclusive quem ficaria de qualquer jeito. A lista completa, com oferta, canal e motivo, está em `saidas/06_lista_contato_30set.csv`.

Objetivo 7 — Quanto a regra rende

A regra rende **R$ 61,6 mil líquidos por ciclo mensal** contra não fazer nada, com R$ 11,6 retidos por real gasto. Em 5.000 cenários simulados, 90% ficam entre **R$ 22 mil e R$ 94 mil**, e nenhum dá prejuízo.

Como a conta é feita: só entra a margem de quem fica por causa do contato, usando o uplift medido na campanha.

- **Valor de reter um mensal:** margem líquida × meses a mais que o salvo fica. Na loja, R$ 39,90 − 15% − R$ 4,20 = R$ 29,72 por mês.
- **Valor de reter um anual:** uma renovação líquida, R$ 204,52 na loja.
- **Custos:** desconto pago por quem fica, canais (e-mail R$ 0,01, WhatsApp R$ 0,40, CS R$ 18) e IA generativa, com dólar a R$ 5,50.

	Pessimista	Base	Otimista
Meses que um mensal salvo fica	2 (o contato só adia)	6	8,4 (vida média observada)
Efeito do WhatsApp sobre push/e-mail	1,0×	1,8×	2,5×
Saídas evitadas	250	358	452

	Pessimista	Base	Otimista
Receita retida	R$ 16,5 mil	R$ 67,4 mil	R$ 118,8 mil
Custo total	R$ 5,8 mil	R$ 5,8 mil	R$ 5,8 mil
Resultado líquido	**R$ 10,7 mil**	**R$ 61,6 mil**	**R$ 113,0 mil**

- **O que mais mexe no resultado** (uma premissa por vez): o efeito real, entre os limites do IC 95%, de R$ 24,6 mil a R$ 98,5 mil; os meses retidos, de R$ 17,5 mil a R$ 88,1 mil; e o fator do WhatsApp, de R$ 41,2 mil a R$ 79,4 mil. A escolha entre Opus e Haiku muda menos de R$ 300.
- **O custo de R$ 5,8 mil:** R$ 4.860 do teste de CS, R$ 600 de WhatsApp, R$ 299 de IA no primeiro mês e R$ 73 de push, e-mail e cupom.

O melhor modelo é o que dá mais lucro (Verbeke et al., 2012). A mesma regra foi aplicada, fora da amostra, na campanha real, com teto de 1.500 contatos (o caso do WhatsApp):

Risco usado para ordenar	Uplift	Receita retida por 1.500 contatos
Sem modelo (só perfil e uso)	1,4 p.p.	R$ 4,0 mil
Gradient boosting sem texto (AUC 0,934)	5,8 p.p.	R$ 16,5 mil
Logística sem texto (AUC 0,921)	8,7 p.p.	R$ 25,0 mil
Gradient boosting + texto	**9,7 p.p.**	**R$ 27,4 mil**

A logística, com AUC menor, rendeu mais que o gradient boosting sem texto. São ~360 pessoas por braço, então diferenças entre modelos são ruidosas; a conclusão firme é que usar um modelo vale muito mais que não usar. Sem teto, todos rendem ~R$ 11 mil, porque o desafio gratuito vai para o perfil inteiro.

Objetivo 8 — A mensagem

A IA generativa volta como redatora: cada contatado vira uma ficha, o modelo escreve push, e-mail e WhatsApp seguindo o briefing de negócio, e uma validação automática bloqueia o que fere o briefing. O código está pronto e testado sem API.

1. **Ficha:** só os dados que o briefing permite usar: plano, oferta, canal, treino predominante, nível, objetivo declarado em categoria geral, evento planejado ou concluído e faixa de tempo sem treinar. Lesão, filho, emprego e a condição de saúde

exata ficam fora, mesmo ajudando a prever.

2. **Briefing:** o foco é o próximo treino, não a assinatura; tom de colega de treino, com uma ação simples; só a oferta da ficha. O gancho principal: depois de um evento concluído, propor o próximo objetivo.
3. **Pedido ao LLM:** Batch API, briefing em cache e saída em JSON validado por esquema (o campo de WhatsApp só existe para quem recebe WhatsApp).
4. **Validação:** tamanho, emojis, oferta correta e termos proibidos. São proibidos risco ou renovação, saúde, vida pessoal, preço, números de monitoramento, GPS e urgência falsa. Testada com 11 mensagens ruins de propósito, pegou todas.
5. **Reserva:** mensagens-modelo fixas para os 6.761 contatados, todas aprovadas na validação. O CRM pode disparar hoje com elas, e elas são o grupo de comparação do teste A/B.

Exemplo de mensagem-modelo (mensal, Esfriando, voltou de viagem): "Que conquista! Montamos um desafio de 6 semanas que começa leve. Que tal escolher o próximo objetivo?"

Modelo	Custo por mês (6.761 mensagens, com cache)
Opus 5.5	US$ 20 (R$ 112)
Haiku 5.5	US$ 0,51 (R$ 2,80)

Ainda não medido: se a mensagem personalizada rende mais que a fixa. A campanha só testou mensagens fixas, então o Objetivo 7 não supõe esse ganho. Ele se mede com um teste A/B no primeiro envio.

Pendências, testes e limites

Duas pendências dependem do grupo; o resto do sistema roda hoje.

- [ ] Rotular à mão a amostra de 187 textos (`analise/rotulagem/`), de preferência com duas pessoas nas mesmas 40 linhas.
- [ ] Configurar a chave de API (Python 3.10+) e rodar a extração com LLM na amostra, com Opus 5.5 e Haiku 5.5, para medir o acerto contra as regras.
- [ ] Gerar 60 mensagens com o LLM e revisar com a rubrica do CSV. Para liberar: 95% ou mais "enviaria" e 100% de oferta correta.
- [ ] No primeiro envio, manter 10% dos 1.500 de WhatsApp sem contato, sorteados, para medir o fator real.
- [ ] Rodar o teste de CS: 270 contatados × 270 de controle entre anuais que desligaram a renovação.

- [ ] Testar a mensagem por LLM contra a mensagem-modelo dentro de cada célula da regra.
- [ ] Acompanhar os salvos por 6 meses para medir quantos meses eles ficam de fato.

Limites:

- **Efeito medido:** 51 dias, push + e-mail e uma mensagem fixa por grupo. WhatsApp, CS, pausa da assinatura e mensagem personalizada nunca foram testados.
- **Diagnóstico:** a atribuição do Objetivo 2 usa 2025 como contrafactual. Se usuários de Android forem mais sensíveis a preço, parte do efeito do GPS pode ser preço.
- **Calibração:** as probabilidades do modelo estão ~20% altas. Isso afeta pouco a regra, porque a oferta padrão é gratuita.
- **Imagens:** há só duas datas de mapas, então a comparação usou validação cruzada em um único retrato.
- **Meses seguintes:** o ganho mensal não se soma entre meses sem medir o efeito de um segundo contato nas mesmas pessoas.

Código e tabelas: tudo em `analise/`, um script e um resumo por objetivo (`01_` a `08_`), e as saídas em `analise/saidas/`. Para rodar, use o ambiente `.venv` do projeto (pandas, scikit-learn), com dados de `Exibits/` até 30/09/2026.